

Évaluation – MOD00

Pré-requis : Calculs fondamentaux

Nom, prénom :

Séquence : [S01] Calculs fondamentaux – Compétences [C01] à [C07]

Consignes. Justifier chaque réponse. Les résultats fractionnaires sont donnés sous forme irréductible. La présentation et la rigueur des calculs sont prises en compte.

Logique

[C01]

Exercice 1

- Indiquer si la proposition $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 > 0$ est vraie ou fausse, et justifier.
- Écrire la négation de $\exists n \in \mathbb{N}, 3n = 21$.
- Énoncer la réciproque de : “si un nombre est divisible par 10, alors il est pair”. Est-elle vraie ?

Calcul numérique

[C02] [C03]

Exercice 2

Calculer en respectant les priorités.

- $-6 + 4 \times (-2)^2$
- $\frac{10^4 \times 10^{-1}}{10^2}$

Exercice 3

Donner sous forme de fraction irréductible.

- $\frac{7}{12} - \frac{1}{4}$
- $\frac{4}{9} \div \frac{8}{3}$

Calcul littéral

[C04]

Exercice 4

- a) Développer et réduire : $(2x - 3)(x + 5)$.
- b) Développer : $(3x - 1)^2$.
- c) Factoriser : $x^2 - 64$.
- d) Factoriser : $5x^2 + 15x$.

Équations

[C05] [C06]

Exercice 5

- a) Résoudre $6x - 5 = 2x + 11$.
- b) Résoudre le système $\begin{cases} x + y = 9 \\ 2x - y = 6 \end{cases}$
- c) Résoudre $x^2 - 8x + 15 = 0$.

Problème

[C07]

Exercice 6

Un atelier loue une machine : un forfait de 120 € plus 15 € par jour d'utilisation. Le coût total d'une location est 315 €. Poser une équation et déterminer la durée de location.

Exercice 7

Un cadre rectangulaire a un périmètre de 46 cm. Sa longueur dépasse sa largeur de 7 cm. Poser le problème et déterminer ses dimensions.